

Лабораторная работа № 28

Тема «Автоматическое прямолинейное движение объекта»

Цель: научиться реализовывать автоматическое прямолинейное движение объекта.

Пример 31.

В левом верхнем углу окна браузера заданы две кнопки **Пуск** и **Стоп**, а ниже и правее — голубой прямоугольник, внутри которого находится объект-картинка. Нажатие кнопки **Пуск** запускает горизонтальное движение объекта вправо. Доходя до края прямоугольника, объект меняет движение на противоположное. Нажатие кнопки **Стоп** останавливает движение.

Изменим текст файла **pos7.html**. Меняем номер примера и сохраняем файл с именем **pos31.html**.

Полностью удаляем из текста теги **<p></p>** и **<input>** третьей кнопки.

На первой кнопке меняем текст на "Пуск", на второй — на "Стоп".

Задаем тег прямоугольника с описанием цвета фона, положения, размера, толщины границы и ее цвета:

```
<div style = "background-color:lightblue;position:absolute;+  
top:150px; left:50px; width:400px; height:300px;">  
</div>
```

Внутри тега прямоугольника задаем тег изображения для файла **ball.gif** с размером **40px**.

Поместим середину картинки строго посередине прямоугольника. Напоминаем, что для картинки можно задать положение только левого верхнего угла. Тогда

рассчитываем "координаты" средней точки прямоугольника (**top:150px; left:200px**) и угол картинки размером 40x40 смещаем на 20px левее и выше — **top:130px; left:180px**. Теперь середина картинки на месте.

```

```

Идентификатор нужен для организации сдвига картинки.

Теперь займемся функциями. Запускать движение будет функция **func1()**, останавливать — **func2()**, а сдвиг объекта на некоторое расстояние по окну будет проводить функция **func3()**.

Значение элементарного сдвига **10(px)** задаем как значение глобальной переменной

```
var dx=10;
```

Программы на языке JavaScript исполняются на компьютере практически мгновенно. Чтобы задать видимое перемещение объекта, функцию сдвига запускают в режиме повторения через определенный промежуток времени.

Запуск функции **func3()** через каждые 20 миллисекунд (20/1000 сек) проводит команда

```
setInterval("func3()",20);
```

Чтобы иметь возможность остановить движение, для функции **setInterval()** нужно задать переменную-идентификатор (любое имя, пусть **sf3**) командой вида

```
sf3 = setInterval("func3()",20);
```

Именно эту команду и записываем в тело функции **func1()**.

Остановка движения в теле функции **func2()** задается командой

```
clearInterval(sf3);
```

Отметим, что аргумент функции **clearInterval()** записывается без кавычек.

Будем строить функцию **func3()**. Значение свойства **document.getElementById('ball').style.left**

есть строковое значение левого отступа картинки (ее левого верхнего угла) от левого края прямоугольника. Тогда новое, но уже числовое значение отступа (со сдвигом **dx**) вычисляем как значение вспомогательной переменной **nleft**:

```
var nleft=parseInt(document.getElementById('ball').style.left)+dx;
```

Присваиваем левому отступу объекта это новое значение

```
document.getElementById('ball').style.left = nleft;
```

Далее записываем команды изменения знака сдвига при достижении объектом края прямоугольника

```
if (nleft>=360) dx=-dx; //у правого края  
if (nleft<=0) dx=-dx; //у левого края
```

В условии первой из команд 360 — это значение отступа слева левого угла картинки в момент, когда правый край картинки достигает правого края прямоугольника (360=400 – 40, т.е. ширина прямоугольника минус ширина картинки).

Сохраняем текст файла **pos30.htm** и запускаем его. Требуемое движение воспроизводится. Однако программа некорректно обрабатывает повторные нажатия на кнопку **Пуск** — движение объекта после нажатия кнопки ускоряется вдвое.

Продолжение примера 31.

Корректную отработку нажатия на кнопку **Пуск** организуем с помощью глобальной переменной-флага **flag**. Добавляем переменную

```
var flag=true;
```

Тело функции **func1()** записываем в виде

```
if (flag) sf3=setInterval("func3()",20);  
flag=false;
```

Теперь при запуске движения флаг выключается (значение **false**), и повторно сделать запуск невозможно. А в конец тела функции **func2()** дописываем команду

```
flag=true;
```

чтобы восстановить значение флага, когда движения выключается.

Сохраняем текст файла **pos30.html** и запускаем его.

Скорость движения объекта регулируется размером сдвига **dx** и временем задержки повторения (второй аргумент функции **setInterval()**). Чтобы движение объекта было плавным, величина задержки повторения не должна превышать 40 миллисекунд ($40 = 1/25$ сек или 25 кадров в сек, как в современном кинематографе).

Задания:

1). Измените текст программы решения примера 31 так, чтобы объект двигался по вертикали (ввести **dy=10**, все команды функции **func3()** перевести в комментарии и построить аналогичные команды для **ntop** и **...style.top**).

2). Измените текст программы решения задания 1 так, чтобы объект начинал двигаться по прямой **dx=dy** (вправо-вниз под углом 45°), а отражался от краев прямоугольника по схеме "угол падения равен углу отражения" (достаточно убрать знаки комментария).

(!!! Задание 2 после выполнения показать преподавателю!!! 19)

3). Измените текст программы решения задания 2 так, чтобы объект начинал двигаться по прямой **dx=2dy**.